

Predizione dei Prezzi degli Immobili in Marocco

Studente: Asma Zaini | **Matricola:** 182161

Università degli Studi di Udine | A.A. 2025/2026

2. Introduzione

Il mercato immobiliare è influenzato da diversi fattori come la superficie, il numero di stanze, l'età dell'immobile e la posizione geografica.

L'obiettivo di questo progetto è utilizzare tecniche di Data Science e Machine Learning per analizzare i prezzi degli immobili in Marocco e costruire un modello capace di prevedere il valore di una proprietà.

3. Obiettivi del progetto

- Creare un dataset immobiliare sintetico.
- Analizzare le caratteristiche degli immobili.
- Studiare la relazione tra variabili e prezzo.
- Applicare un modello di Linear Regression.
- Valutare la precisione del modello.

4. Creazione e descrizione del Dataset

Il dataset è stato creato utilizzando Python e contiene 100 immobili sintetici.

Variabile	Descrizione
City	Città dell'immobile
Surface_m2	Superficie in metri quadrati

Rooms	Numero di stanze
Age	Età dell'immobile
Distance_Center	Distanza dal centro
Price_MAD	Prezzo in Dirham marocchini

5. Analisi Esplorativa dei Dati (EDA)

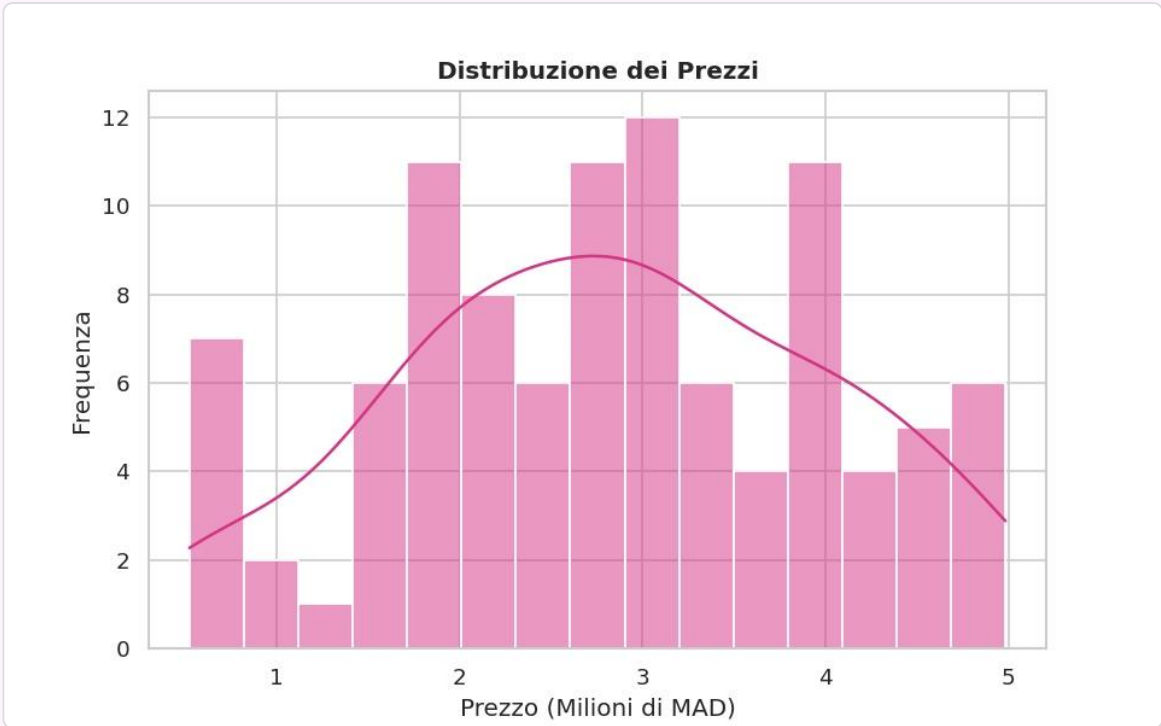


Grafico 1: Distribuzione dei Prezzi degli Immobili. Questo grafico mostra la distribuzione dei prezzi degli immobili presenti nel dataset.

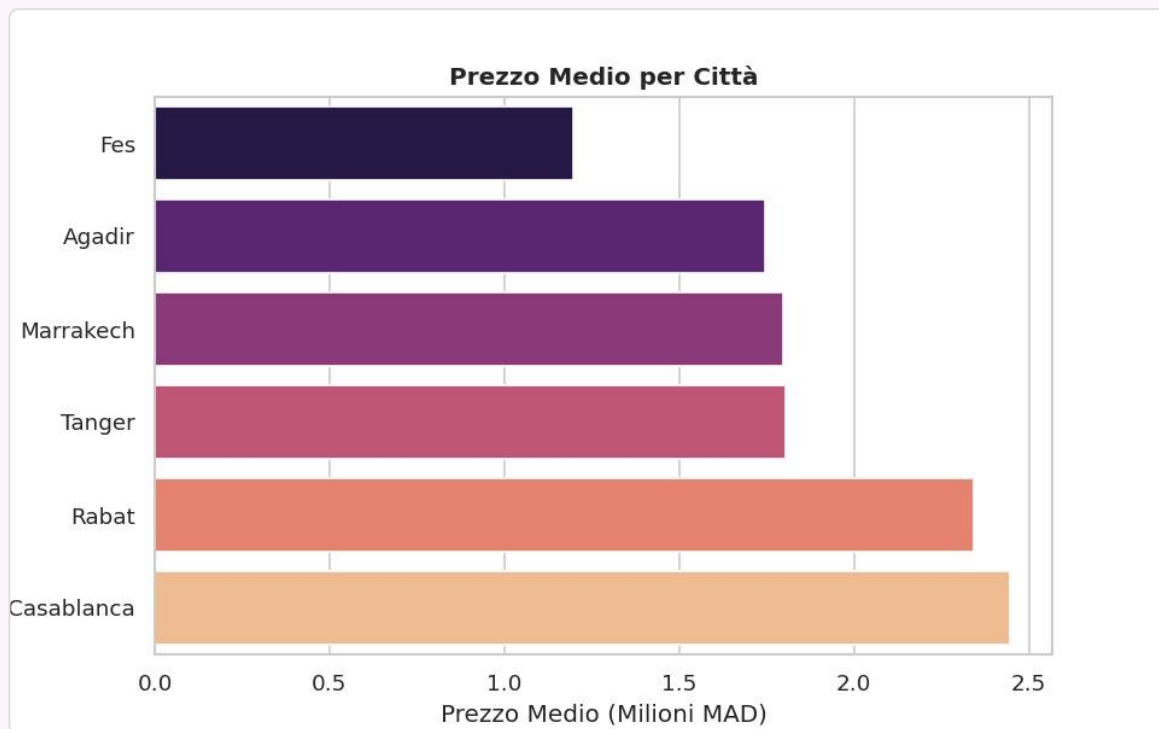


Grafico 2: Prezzo Medio per Città. Il grafico permette di confrontare il prezzo medio degli immobili nelle diverse città marocchine.

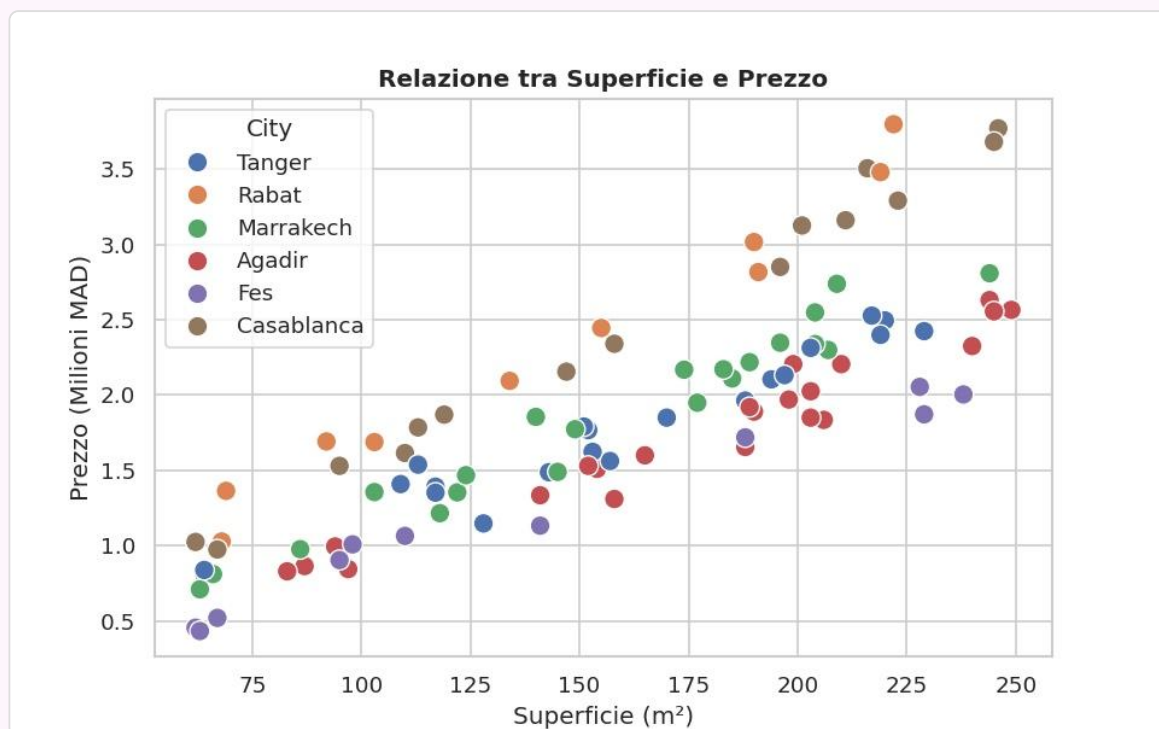


Grafico 3: Relazione tra Superficie e Prezzo. Il grafico evidenzia la relazione tra la superficie dell'immobile e il prezzo. In generale, una superficie maggiore tende ad aumentare il valore dell'immobile.

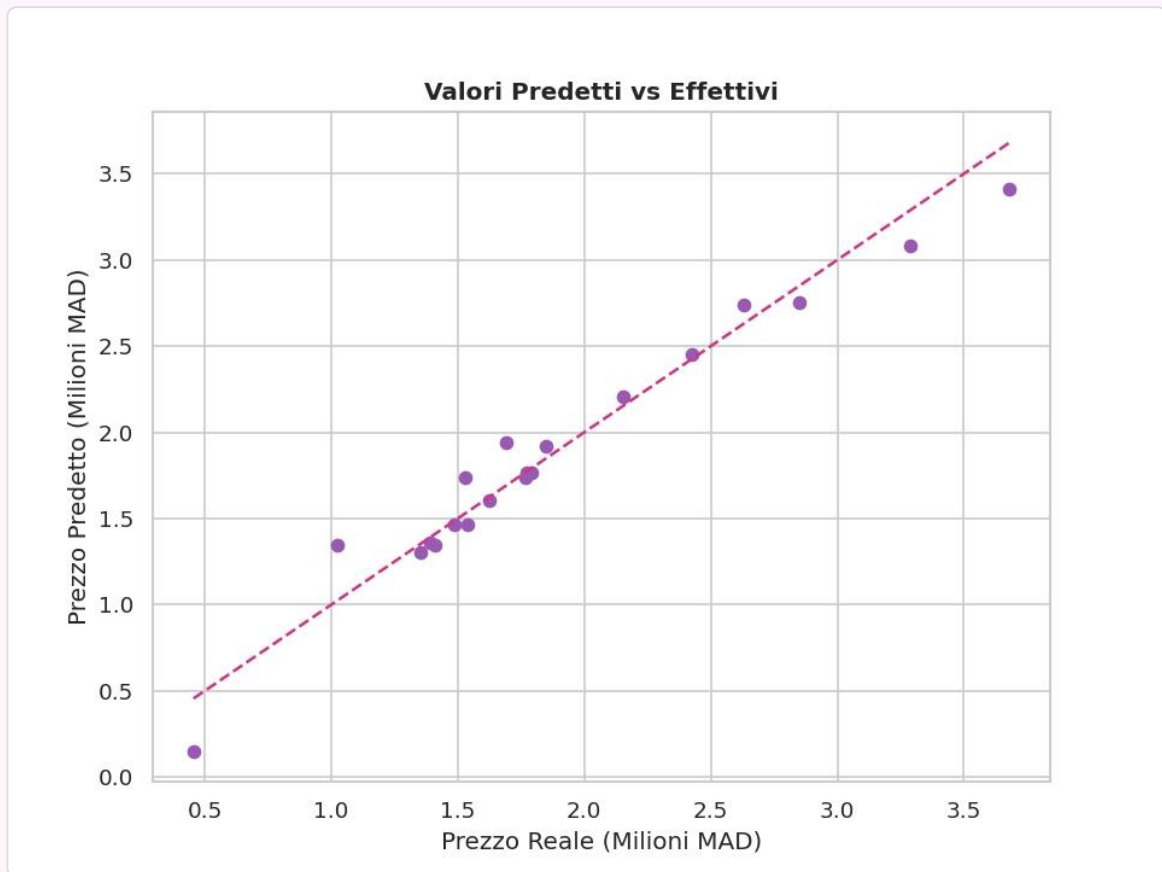


Grafico 4: Mappa di Correlazione. La heatmap mostra le correlazioni tra le variabili numeriche e permette di identificare i fattori maggiormente collegati al prezzo.

6. Modello di Machine Learning

Per la previsione dei prezzi è stato utilizzato il modello Linear Regression della libreria Scikit-learn.

Fasi:

- Conversione della variabile City tramite One-Hot Encoding.
- Divisione dei dati: 80% Training set, 20% Test set.
- Addestramento del modello e previsione dei prezzi.

7. Risultati del Modello

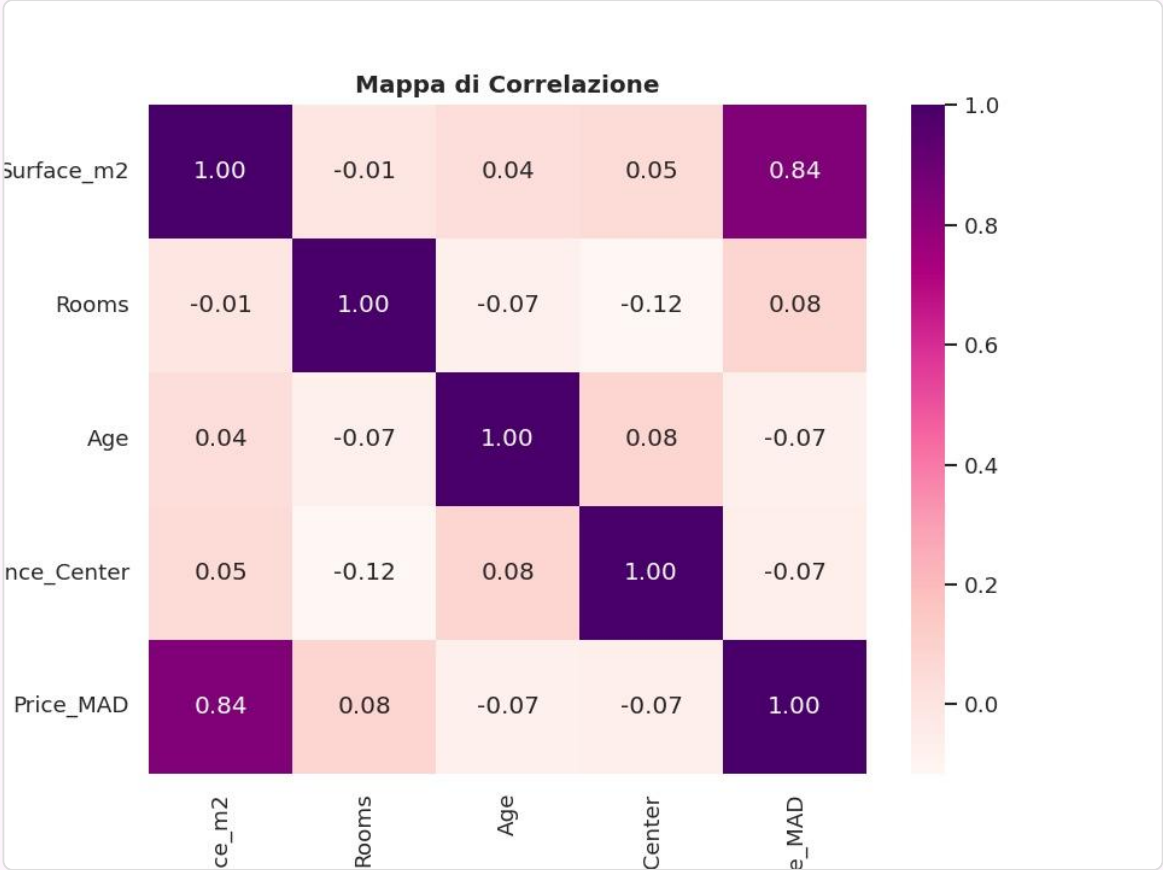


Grafico 5: Valori Predetti vs Effettivi. Il grafico confronta i valori reali con quelli previsti dal modello Linear Regression.

Valutazione del modello:

- MAE: 111305.16 MAD
- RMSE: 151909.81 MAD
- **R² Score: 0.96**

Il valore di R² pari a 0.96 indica che il modello riesce a spiegare circa il 96% della variabilità dei prezzi.

8. Importanza delle Feature

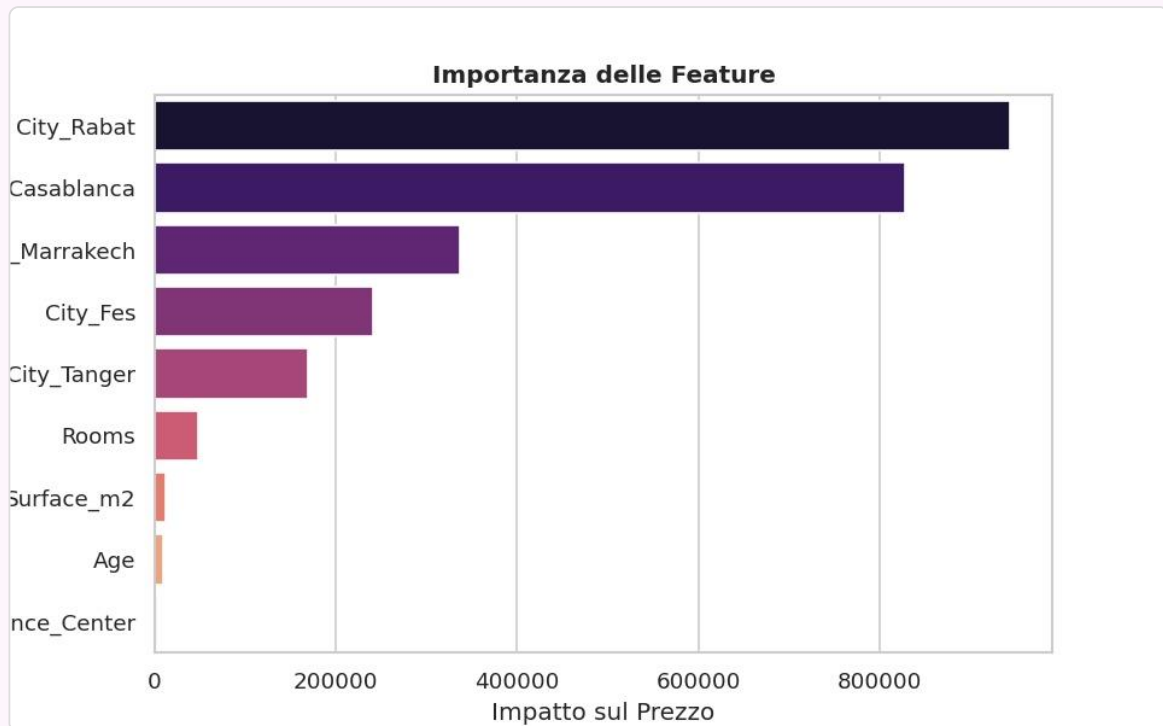


Grafico 6: Importanza delle Feature. Questo grafico mostra l'impatto delle diverse variabili utilizzate dal modello nella previsione del prezzo.

9. Conclusioni

In questo progetto è stato sviluppato un modello di Machine Learning per la previsione dei prezzi immobiliari in Marocco.

L'approccio basato sulla Linear Regression ha ottenuto risultati soddisfacenti con un R^2 Score di 0.96.

L'analisi mostra che le caratteristiche dell'immobile e la posizione geografica sono elementi importanti nella determinazione del prezzo.

10. Tecnologie utilizzate

- Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, Google Colab